2025-2026 年度
广东省职业院校技能大赛
网络建设与运维
样题

2026 年网络建设与运维赛项专家组

2026 年 2 月

赛题说明

一、竞赛项目简介

“网络建设与运维”竞赛共四部分：

A.网络建设与调试；

B.服务搭建与运维；

C.AI 大模型搭建与应用；

D.ICT 网络安全虚拟仿真综合应用等四个模块。

二、竞赛注意事项

1.竞赛期间禁止携带和使用移动存储设备、计算器、通信工具及参考资料。

2.请根据大赛所提供的或自带竞赛环境，检查所列的硬件设备、软件清单、材料清单是否齐全，计算机设备是否能正常使用。

3.在进行任何操作之前，请阅读每个部分的所有任务。各任务之间可能存在一定关联。

4.操作过程中需要及时按照答题要求保存相关结果。竞赛结束后，所有设备保持运行状态，评判以最后提交的成果为最终依据。

5.竞赛完成后，竞赛设备、软件和赛题请保留在座位上，禁止将竞赛所用的所有物品（包括试卷等）带离赛场。

6.禁止在提交资料上填写与竞赛无关的标记，如违反规定，可视为 0 分。

7.操作过程中，需要及时保存配置。

模块一：网络建设与调试

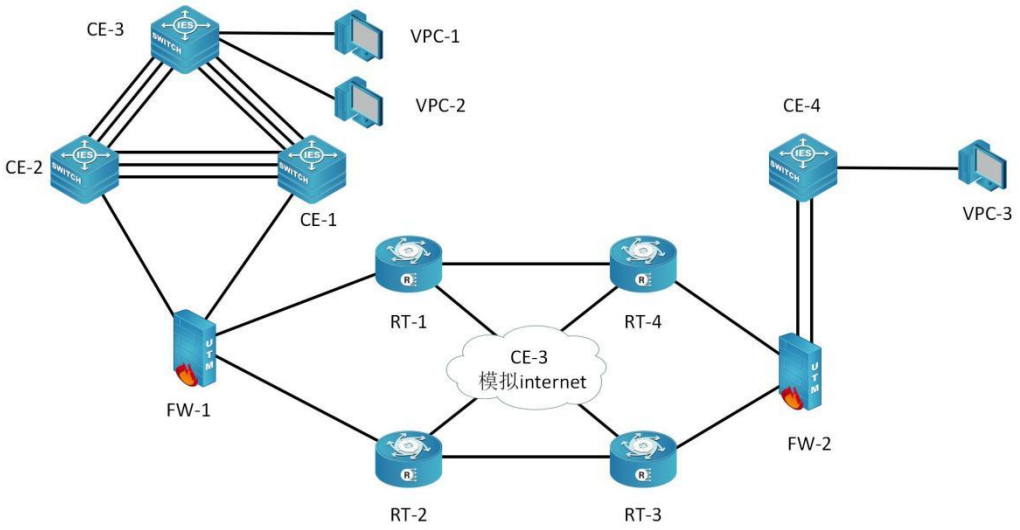
任务描述：

某集团公司原在城市 A 成立了总公司，后在城市 B 成立了分公司，又在城市 C 建立了办事处。集团设有产品、营销、法务、财务、人力 5 个部门，统一进行 IP 及业务资源的规划和分配，全网采用 OSPF、RIP、ISIS、BGP 路由协议进行互联互通。

随着企业数字化转型工作进一步推进，为持续优化运营创新，充分激活数据要素潜能，为社会创造更多价值，集团决定在总公司建立两个数据中心，在某省建立异地灾备数据中心，以达到快速、可靠交换数据，增强业务部署弹性的目的，完成向两地三中心整体战略架构演进，更好的服务于公司客户。

网络拓扑图及 IP 地址表：

1. 网络拓扑图



2.设备连接表

A设备连接至B设备			
设备名称	接口	设备名称	接口
FW-1	G1/0/0	RT-1	G0/0/1
FW-1	G1/0/1	RT-2	G0/0/1
FW-1	G1/0/2	CE-2	G1/0/5
FW-1	G1/0/3	CE-1	G1/0/5
FW-2	G1/0/0	RT-4	G0/0/1
FW-2	G1/0/1	RT-3	G0/0/1
FW-2	G1/0/2	CE-4	G0/0/19
FW-2	G1/0/3	CE-4	G0/0/18
RT-1	G0/0/0	RT-4	G0/0/0
RT-1	G0/0/2	CE-3	G1/0/15
RT-2	G0/0/0	RT-3	G0/0/0
RT-2	G0/0/2	CE-3	G1/0/13
RT-3	G0/0/2	CE-3	G0/0/12
RT-4	G0/0/2	CE-3	G0/0/14
CE-1	GE1/0/0	CE-2	GE1/0/0
CE-1	GE1/0/1	CE-2	GE1/0/1
CE-1	GE1/0/2	CE-2	GE1/0/2
CE-1	GE1/0/3	CE-3	GE1/0/17
CE-1	GE1/0/4	CE-3	GE1/0/16
CE-1	GE1/0/6	CE-3	GE1/0/10
CE-2	GE1/0/3	CE-3	GE1/0/19
CE-2	GE1/0/4	CE-3	GE1/0/18
CE-2	GE1/0/6	CE-3	GE1/0/11
CE-3	GE1/0/0	VPC-1	ETH0
CE-3	GE1/0/2	VPC-2	ETH0
CE-4	GE1/0/3	VPC-3	ETH0

2.网络设备 IP 地址分配表

设备名称	设备接口	IP 地址
FW-1	loopback1 ospfv2 ospfv3 trust	10.5.1.1/32 2001:DB8:CAFE:1000::1/128
	loopback2 ipsecvpn trust	10.5.1.2/32 2001:DB8:CAFE:1000::2/128
	tunnel2 ipsecvpn VPNHUB	10.5.255.1/30 2001:DB8:CAFE:FFFF::FD01/126
	G1/0/0 untrust	10.5.64.5/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:6405::/126
	G1/0/1 untrust	10.5.64.9/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:6409::/126
	G1/0/2 trust	10.5.64.13/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:640D::/126
	G1/0/3 trust	10.5.64.1/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6402::/126
FW-2	loopback1 rip ripng trust	10.5.2.1/32 2001:DB8:CAFE:2000::1/128
	loopback2 ipsecvpn trust	10.5.2.2/32 2001:DB8:CAFE:2000::2/128
	tunnel2 ipsecvpn VPNHUB	10.5.255.2/30 2001:DB8:CAFE:FFFF::FD02/126
	G1/0/0 untrust	10.5.192.9/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:C009::/126
	G1/0/1 untrust	10.5.192.13/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:C00D::/126
	G1/0/2 trust	10.5.192.1/30 2001:DB8:CAFE:2000:0:0:C001::/126
	G1/0/3 trust	10.5.192.5/30 2001:DB8:CAFE:2000:0:0:C005::/126
RT-1	loopback1 ospfv2 ospfv3	192.168.100.1/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::1/128
	loopback2 isis	10.255.255.1/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::11/128
	G0/0/0	200.1.0.1/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:2001::/126
	G0/0/1	10.5.64.6/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:6406::/126
	G0/0/2	100.1.0.1/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:1001::/126
RT-2	loopback1 ospfv2 ospfv3	192.168.100.2/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::2/128
	loopback2 isis	10.255.255.2/32

设备名称	设备接口	IP 地址
		2001:DB8:CAFE:FFFF::12/128
	G0/0/0	200.1.0.5/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:2005::/126
	G0/0/1	10.5.64.10/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:640A::/126
	G0/0/2	100.1.0.5/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:1005::/126
RT-3	loopback1 rip ripng	192.168.100.3/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::3/128
	loopback2 isis	10.255.255.3/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::13/128
	G0/0/0	200.1.0.6/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:2006::/126
	G0/0/1	10.5.192.6/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:C006::/126
	G0/0/2	100.1.0.9/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:1009::/126
RT-4	loopback1 rip ripng	192.168.100.4/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::4/128
	loopback2 isis	10.255.255.4/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::14/128
	G0/0/0	200.1.0.2/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:2002::/126
	G0/0/1	10.5.192.10/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:C00A::/126
	G0/0/2	100.1.0.13/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:100D::/126
CE-3 模拟 Internet	Loopback 100	8.8.8.8/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::100/128
	G0/0/12	100.1.0.10/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:100A::/126
	G1/0/13	100.1.0.6/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:1006::/126
	G0/0/14	100.1.0.14/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:100E::/126
	G1/0/15	100.1.0.2/30 2001:DB8:CAFE:FFFF:0:0:1002::/126
CE-1	loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp mpls	10.5.1.101/32 2001:DB8:CAFE:1000::101/128
	loopback2	10.5.1.102/32 2001:DB8:CAFE:1000::102/128
	Vlan 10	10.5.10.1/24

设备名称	设备接口	IP 地址
		2001:DB8:CAFE:1010::1/64
	Vlan 20	10.5.20.1/24 2001:DB8:CAFE:1020::1/64
	Vlan 30	10.5.30.1/24 2001:DB8:CAFE:1030::1/64
	Vlan 40	10.5.40.1/24 2001:DB8:CAFE:1040::1/64
	Vlan 50	10.5.50.1/24 2001:DB8:CAFE:1050::1/64
	Vlan 4092	10.5.67.34/29 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6722::/125
	GE1/0/1	10.5.66.1/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6601::/126
	GE1/0/2 vpn	10.5.66.5/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6605::/126
	GE1/0/3	10.5.67.2/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6702::/126
	GE1/0/4 vpn	10.5.67.6/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6706::/126
	GE1/0/5	10.5.64.2/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6402::/126
CE-2	loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp mpls	10.5.1.201/32 2001:DB8:CAFE:1000::201/128
	loopback2	10.5.1.202/32 2001:DB8:CAFE:1000::202/128
	Vlan 10	10.5.60.1/24 2001:DB8:CAFE:1060::1/64
	Vlan 20	10.5.70.1/24 2001:DB8:CAFE:1070::1/64
	Vlan 30	10.5.80.1/24 2001:DB8:CAFE:1080::1/64
	Vlan 40	10.5.90.1/24 2001:DB8:CAFE:1090::1/64
	Vlan 50	10.5.100.1/24 2001:DB8:CAFE:10A0::1/64
	Vlan 4092	10.5.67.35/29 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6723::/125
	GE 1/0/1	10.5.66.2/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6602::/126
	GE 1/0/2 vpn	10.5.66.6/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6606::/126

设备名称	设备接口	IP 地址
	GE1/0/3	2001:DB8:CAFE:1000:0:0:670A::/126
	GE1/0/4 vpn	10.5.67.14/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:670E::/126
	GE1/0/5	10.5.64.14/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:640E::/126
CE-3	Loopback 1	192.168.100.5/32 2001:DB8:CAFE:FFFF::5/128
	Vlan 10	10.5.110.1/24 2001:DB8:CAFE:10B0::1/64
	Vlan 20	10.5.120.1/24 2001:DB8:CAFE:10C0::1/64
	Vlan 30	10.5.130.1/24 2001:DB8:CAFE:10D0::1/64
	Vlan 40	10.5.140.1/24 2001:DB8:CAFE:10E0::1/64
	Vlan 50	10.5.150.1/24 2001:DB8:CAFE:10F0::1/64
	Vlan 4092	10.5.67.33/29 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6721::/125
	GE1/0/16	10.5.67.5/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6705::/126
	GE1/0/17	10.5.67.1/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6701::/126
	GE1/0/18	10.5.67.13/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:670D::/126
	GE1/0/19	10.5.67.9/30 2001:DB8:CAFE:1000:0:0:6709::/126
CE-4	loopback1 rip ripng bgp mpls	10.5.2.101/32 2001:DB8:CAFE:2000::101/128
	Vlan 10	10.5.210.1/24 2001:DB8:CAFE:20A0::1/64
	Vlan 20	10.5.220.1/24 2001:DB8:CAFE:20B0::1/64
	Vlan 30	10.5.230.1/24 2001:DB8:CAFE:20C0::1/64
	Vlan 40	10.5.240.1/24 2001:DB8:CAFE:20D0::1/64
	Vlan 50	10.5.250.1/24 2001:DB8:CAFE:20E0::1/64
	G0/0/18	10.5.192.6/30 2001:DB8:CAFE:2000:0:0:C006::/126
	G0/0/19	10.5.192.2/30

设备名称	设备接口	IP 地址
		2001:DB8:CAFE:2000:0:0:C002::/126

一、交换配置

1.配置 vlan，CE-1、CE-2、CE-3、CE-4 的二层链路只允许相应 vlan 通过。

设备	vlan 编号	端口	说明
CE-1	vlan10	GE1/0/10	产品 1 段
	vlan20	GE1/0/11	营销 1 段
	vlan30	GE1/0/12	法务 1 段
	vlan40	GE1/0/13	财务 1 段
	vlan50	GE1/0/14	人力 1 段
CE-2	vlan10	GE1/0/10	产品 2 段
	vlan20	GE1/0/11	营销 2 段
	vlan30	GE1/0/12	法务 2 段
	vlan40	GE1/0/13	财务 2 段
	vlan50	GE1/0/14	人力 2 段
CE-3	vlan10	GE1/0/0	产品 3 段
	vlan20	GE1/0/1	营销 3 段
	vlan30	GE1/0/2	法务 3 段
	vlan40	GE1/0/3	财务 3 段
	vlan50	GE1/0/4	人力 3 段
CE-4	vlan10	GE1/0/0	产品 4 段
	vlan20	GE1/0/1	营销 4 段
	vlan30	GE1/0/2	法务 4 段
	vlan40	GE1/0/3	财务 4 段
	vlan50	GE1/0/4	人力 4 段

2.CE-1、CE-2 和 CE-3 之间利用三条裸光缆实现互通，其中一条裸光缆承载三层 IP 业务、一条裸光缆承载 VPN 业务、一条裸光缆承载二层业务。用相关技术分别实现财务段业务路由表与其它业务路由表隔离，财务业务 VPN 实例名称为 Finance。承载二层业务的只有一条裸光缆通道，配置相关技术，尽可能加快收敛速度，所有 VLAN 共用一个拓扑，以 CE-1 为根桥,CE-2 为备份根桥，使得业务网段遇到故障可以快速切换。

3.将 CE-3 模拟为 Internet 交换机，实现与集团其它业务路由表隔离，Internet 路由表 VPN 实例名称为 Internet。

4.设置 CE 交换机的管理接口 IP 地址为 10.255.255.254/24,并且在非自协商模式并配置接口速率为 1000。

5.CE-1 配置 SNMP，设置 SNMP 密码的最小长度为 6 位，引擎 id 分别为 1000；创建组 GdSkills，采用最高安全级别，配置组的读、写视图分别为：Skills_R、Skills_W；创建认证用户为 UserSkills，采用 AES 算法进行加密,密钥为 Key-1122,哈希算法为 SHA,密钥为 Key-1122;当设备有异常时，需要用本地的环回地址 loopback1 发送 v3 Trap 消息至集团网管服务器 10.255.255.100、2001:10:255:255::100，采用最高安全级别；当法务部门对应的用户接口发生 UP DOWN 事件时禁止发送 trap 消息至上述集团网管服务器。

6.为防止本机被 DDOS 攻击，请配置相关技术，对设备收到的 TCP SYN 报文进行限速处理。速率为每秒 10MB。对于超出限速值的 TCP SYN 报文，直接丢弃。

7.请配置相关技术，使得 CE-3 对连接 CE-1 的端口进行监控的接口的基本流量信息以及定期采样收集接口状态信息。令 19 接口编号定义为 10、18 接口为 20，17 接口为 30，对于实时采样，配置拥有者为 PRODUCT-STAT，配置历史采样时，每一分钟采样一次，监控 24 小时内的接口数据。

二、路由调试

1.启用所有 CE 设备的 ssh 服务，用户名 admin@gdskills，密码 Pass-1234,密码过期时间为 30 天。

2.配置 CE-1 的系统时区为东八区（CST+08:00），并手动将其系统时间校准为实际时间，CE-1 配置为 ntp server（Stratum 2），令所有接口都侦听 ipv4 的 ntp 请求,其他总部 CE 设备用 CE-1 loopback1 ipv4

地址作为 ntp server 地址。配置 NTP 会话最大数量为 30，超过后拒绝新会话，设置 NTP 同步间隔为 5 分钟。

3.建立集团总部内部园区网动态路由配置，要求如下：

（1）在 CE-1、CE-2、CE-3 与 FW-1 之间运行 OSPFv2 和 OSPFv3 协议，使用进程号 10，互联链路之间使用骨干区域，业务网段使用区域 100，财务段不得发布到全局 OSPF 进程中，FW-1 通告 Type 1 默认路由，无论默认路由是否存在，均通告到 OSPF 设备中。

（2）在 FW-1、RT-1、RT-2 之间运行 OSPFv2 和 OSPFv3 协议，使用进程号 20，调整 FW-1→RT-2 的 COST 值为 1000，使得内部网络优先通过 FW-1→RT-1。

4.建立集团分部区域动态路由配置，要求如下：

（1）在 RT-3、RT-4、FW-2、CE-4 之间运行 RIPv2 和 RIPng 协议；

（2）为确保分部网络路径选择的一致性和唯一性，并优先选择 RT-4→FW-2(G1/0/3)→CE-4(G0/0/19)路径作为主用路径，在 FW-2 上创建前缀列表 PL-CE4-SUBNETS，用于匹配分部 CE-4 的所有业务 VLAN 网段，在 FW-2 上创建偏移列表 OFFSET-RT-3-BACKUP，并对匹配前缀列表 PL-CE4-SUBNETS 的路由条目增加 5 跳数，使得从 RT-3 方向到达 CE-4 的路径成为备用。

5.建立集团骨干广域网路由，要求如下：

(1) 在 RT-1 到 RT-4、RT-2 到 RT-3 之间建立 IS-IS 进程，进程名称为 WAN-ISIS，区域号为 49.0001，所有路由器属于 Level-2。仅在与对方直连的接口上启用此 IS-IS 进程，用于承载核心广域网骨干流量。

(2) 在 RT-1、RT-2、RT-3、RT-4 以及 CE-3 的之间建立另一个 IS-IS 进程，进程名称为 DC-ISIS，区域号为 49.0002，发布各自设备的环回地址，所有设备属于 Level-2。

6.建立总部与分部之间的高可用 IPSec VPN 链路，要求如下：

（1）使用 tunnel2 配置 FW-1 与 FW-2 之间的 IPSec VPN 隧道，使用 IKEv2 协议，预共享密钥为 GDSkills@2026，使用 ESP 协议，加密算法为 AES-256，认证算法为 SHA256。建立隧道保护的数据流为：创建访问控制列表 ACL-PROTECT-GRE，用于定义需要 IPSec 保护的数据流。

（2）在 FW-1 和 FW-2 上配置静态路由，将对端所有 CE 设备的 Loopback1 地址指向该 GRE 隧道接口。

（3）在 FW-1 上，使用路由策略 REDIST-LOOPBACK-TO-OSPF，仅将静态路由重分发到 OSPF 进程 10 中，并设置 Metric 值为 1000。

（4）在 FW-2 上，使用路由策略 REDIST-LOOPBACK-TO-RIP，仅将静态路由重分发到 RIP 进程中，并设置 Metric 值为 10。

7.配置集团数据中心间 MPLS VPN 网络（财务专网）

（1）在四台 CE 设备上建立 MP-BGP 对等体关系，AS 号为 65500，使用 Loopback1 地址建立邻居，BGP MD5 密码为 BGP-Key@2026。

（2）将财务 VPN 实例的 RD 与 RT 值统一设置为 65500:100。

（3）配置 MP-BGP，在 VPNv4 及 VPNv6 地址族下交换 FinanceVPN 实例内的路由，确保各站点财务部门网络能够安全、隔离地互通。

8.在 CE-3 模拟 Internet 交换机内，分别与 RT-1、RT-2、RT-3、RT-4 建立 eBGP 对等体关系。CE-3 的 AS 号为 65001，集团侧路由器的 AS 号为 65000。通过 BGP 策略 ADVERTISE-INTERNET，向集团侧通告 ipv4 和 ipv6 的默认路由，以及 CE-3 环回口地址作为模拟的特定公网路由。

9.在 RT-1 与 RT-2 之间、RT-3 与 RT-4 之间分别建立 iBGP 对等体关系（AS 65000），使用各自的 Loopback1 地址建立邻居，用于传递 Internet 路由。

三、策略调试

说明：ip 地址按照题目给定的顺序用“ip/mask”表示，ipv4 any 地址用 0.0.0.0/0，ipv6 any 地址用::/0，禁止用地址条目，否则按零分处理。

1.分别在 RT-1/RT-2 上，使用路由策略 REDIST-BGP-TO-OSPF，将 BGP 学习到的 Internet 路由（匹配前缀列表 PL-INTERNET，包含缺省路由及 8.8.8.8/32）重分发到 OSPF 进程 20 中，设置重分发后的 OSPF Type 为 Type 2，Metric 值为 100。

2.在 RT-3/RT-4 上，使用路由策略 REDIST-BGP-TO-RIP，将 BGP 学习到的 Internet 路由使用匹配前缀列表 PL-INTERNET，重分发到 RIP 进程中，设置重分发后的 Metric 值为 5。

3 在 CE-1 和 CE-2 上，使用路由策略 REDIST-OSPF-TO-OSPF，将 OSPF 进程 10 中的集团分部业务路由（通过前缀列表 PL-BUSINESS 匹配）重分发到与 CE-3 相连的 OSPF 进程 10 中，设置重分发后的 Metric 值为 50。

4. 在 RT-1 和 RT-2 上，将 IS-IS 的 DC-ISIS 进程中的集团分部业务路由重分发到 OSPF 进程 20 中，设置重分发后的 OSPF Type 为 Type 2，Metric 值为 200；在 RT-3 和 RT-4 上，将 IS-IS 的 DC-ISIS 进程中的集团业务路由重分发到 RIP 进程中，并设置 Metric 值为 10；在 FW-1 上将进程 20 的 OSPF 重分布到进程 10 中。

5. 为实现最优选路，要求在 RT-1、RT-2、RT-3、RT-4 上，配置路由策略 PREFER-WAN，将从 WAN-ISIS 进程学习到的同一路由的管理距离调整为 10，将从 DC-ISIS 进程学习到的路由的管理距离保持默认值，确保集团总部与分部之间的流量优先通过直连的广域网链路传输。

模块二：服务搭建与运维

一、Windows云服务配置

1.创建实例

（1）网络信息表

网络名称	协议版本	子网网段	网关	IP池
WSNet20	IPv4	172.16.10.0/24	172.16.10.1	172.16.10.2-172.16.10.252

（2）计算资源管理信息表

名称	CPU核心数	内存	硬盘
WSBase	4	4096MB	40GB

（3）实训环境信息表

环境名称	镜像	计算资源	网络
ws1	winServeRT-2022	WSBase	WSNet20
ws2	winServeRT-2022	WSBase	WSNet20
ws3	winServeRT-2022	WSBase	WSNet20
ws4	winServeRT-2022	WSBase	WSNet20
ws5	winServeRT-2022	WSBase	WSNet20

（4）云主机信息表

云主机	环境名称	IPv4地址	完全合格域名
ws1	ws1	自动获取	ws1.gdskills.cn
ws2	ws2	自动获取	ws2.gdskills.cn
ws3	ws3	自动获取	ws3.gdskills.cn
ws4	ws4	自动获取	ws4.gdskills.cn
ws5	ws5	自动获取	ws5.gdskills.cn

创建完成云主机后，在每台云主机中运行sysprep服务，实现清除SID的操作。（涉及配置密码的步骤，除特殊说明外，密码均设置为Key-1122）所有实例将DHCP获取的地址改为静态地址。

2.域服务

任务描述：请采用域环境，管理企业网络资源。

配置所有ws主机IP地址和主机名称。

配置ws1为gdskills.cn域控制器；安装DNS服务，DNS正反向区域在active directory中存储，负责该域的正反向域名解析。配置ws2为gdskills.cn辅助域控制器；安装dns服务，dns正反向区域在active directory中存储，负责该域的正反向域名解析。

把其他ws主机加入到gdskills.cn域。所有ws主机（含域控制器）用xmy\Administrator身份登陆。在ws1上安装证书服务，为ws主机颁发证书，证书颁发机构有效期为10年，证书颁发机构的公用名为ws1.gdskills.cn。复制“计算机”证书模板，名称为“计算机服务器”，申请并颁发一张供WS服务器使用的证书，证书友好名称为winServer,（将证书导入到需要证书的ws服务器），证书信息：证书有效期=5年，公用名=gdskills.cn，国家=CN，省=Guangdong，城市=Gaungzhou，组织=xmy，组织单位=department，使用者可选名称=*.gdskills.cn和gdskills.cn。浏览器访问https网站时，不出现证书警告信息。

在ws2上安装从属证书服务，证书颁发机构的公用名ws2.gdskills.cn。

在WS1上新建名称为manager、technology、financing的3个组织单元；每个组织单元内新建与组织单元同名的全局安全组；每个组内新建20个用户：行政部manageRT-100-manageRT-119、技术部technology100－technology119、财务部financing100-financing119，不能修改其口令，密码永不过期。manageRT-100 拥有域管理员权限。

3.组策略

任务描述：请采用组策略，实现软件、计算机和用户的策略设置。

域中主机自动安装 powershell7（提示：如果部署不成功，则需要每台winServe主机均手动安装），安装包位于C:\soft路径下。

域中主机自动申请“ipsec”模板证书。自动注册“工作站身份验证”模板证书，该模板可用作“服务器身份验证”，有效期5年。允许manager组本地登录域控制器，允许manageRT-100用户远程登录到域控制器；拒绝technology组从网络访问域控制器。

登录时不显示上次登录，不显示用户名，无须按 ctrl+alt+del。登录计算机时，在桌面新建名称为xmy的快捷方式，目标为https://ws1.gdskills.cn，快捷键为ctrl+shift+f6。

为正在登录此计算机的所有用户设置漫游配置文件路径为 WS1的C:\profiles，每个用户提供单独的配置文件文件夹。

4.文件共享

在ws1的C分区划分2GB的空间，创建NTFS主分区，驱动器号为D；创建用

户主目录共享文件夹：本地目录为 D:\share\home，共享名为home，允许所有域用户完全控制。

在本目录下为所有用户添加 一个以用户名命名的文件夹，该文件夹将设置为所有域用户的home目录，用户登录计算机成功后，自动映射挂载到h卷。

禁止用户在该共享文件中创建“*.exe”文件，文件组名和模板名为stop。创建目录D:\share\work ，共享名为work ，仅manager组和Administrator组有完全控制的安全权限和共享权限，其他认证用户有读取执行的安全权限和共享权限。在AD DS中发布该共享。

5.DFS 服务

任务描述：请采用DFS，实现集中管理共享文件。

在ws3-ws5的C分区分别划分2GB的空间，创建NTFS主分区，驱动器号为D。配置ws3为DFS服务器，命名空间为dfsroot，文件夹为pictures，存储在D:\dfs，所有用户都具有读写权限；实现ws4的D:\pics 和ws5的D:\images同步。

配置ws4的dfs IPv4使用34567端口；限制所有服务的IPv4 动态rpc端口从10000开始，共2000个端口号。

6.ASP服务

任务描述：请采用IIS搭建web服务，创建安全动态网站。

把ws3配置为ASP网站，网站仅支持dotnet clr v4.0，站点,名称为asp。http和https绑定本机与外部通信的IP地址,仅允许使用域名访问(使用“计算机服务器”证书模板)。客户端访问时，必需有ssl证书（浏览器证书模板为“管理员”)。网站目录为 C:\iis\contents,默认文档index.aspx内容为"HelloAspx"。使用ws4测试。

7.打印服务

任务描述：请采用共享打印服务，实现共享打印的安全性。

在ws5上安装打印机，驱动程序为“Ms Publisher Color Printer”，名称和共享名称均为“printer”；在域中发布共享；使用组策略部署在"Default Domain Policy"的计算机。 网站名称为printer，http和https绑定主机IP地址，仅允许使用域名访问，启用hsts，实现http访问自动跳转

到https（使用“计算机服务器”证书模板）

用浏览器访问打印机虚拟目录printers时，启用匿名身份认证，匿名用户为 manageRT-100。

新建虚拟目录technology，对应物理目录C:\development，该虚拟目录启用windows身份验证，默认文档 index.html 内容为"development"。

8.DHCP服务

任务描述：为了提高IP地址的使用率，减少技术人员工作量，请采用DHCP服务器，实现IP地址及其他网络参数的动态分配。

配置ws4和ws5为DHCP服务器，DHCP IPv4的作用域名称为xmy，地址范围为172.16.10.30-172.16.10.60，租约期20小时，网关为172.16.10.1,DNS为w1主机的IP,DNS域名gdskills.cn。

两台DHCP服务器实现故障转移，故障转移关系名称为dhcp，最长客户端提前期为2小时，模式为“"负载平衡”，负载平衡比例各为50%，状态切换间隔60分钟，启用消息验证，共享机密为Key-1234。

二、Linux云服务配置

1.创建云主机

（1）网络管理信息表

网络名称	协议版本	子网网段	网关	IP池
linuxNet20	IPv4	172.16.20.0/24	172.16.20.1	172.16.20.2-172.16.20.252

（2）计算资源管理信息表

名称	CPU核心数	内存	硬盘
linuxBase	2	2048MB	20GB

（3）实训环境信息表

环境名称	镜像	计算资源	网络
rocky1	Rocky9.2	linuxBase	linuxNet20
rocky2	Rocky9.2	linuxBase	linuxNet20
rocky3	Rocky9.2	linuxBase	linuxNet20
rocky4	Rocky9.2	linuxBase	linuxNet20
rocky5	Rocky9.2	linuxBase	linuxNet20

（4）云主机信息表

云主机	环境名称	IPv4地址	完全合格域名
rocky1	rocky1	自动获取	rocky1.gdskills.cn
rocky2	rocky2	自动获取	rocky2.gdskills.cn
rocky3	rocky3	自动获取	rocky3.gdskills.cn

云主机	环境名称	IPv4地址	完全合格域名
rocky4	rocky4	自动获取	rocky4.gdskills.cn
rocky5	rocky5	自动获取	rocky5.gdskills.cn

所有云主机将DHCP获取的地址改为静态地址。

2.DNS服务

任务描述：创建DNS服务器，实现企业域名访问。

配置所有Rocky主机的IP地址和主机名称。

所有Rocky主机启用防火墙，防火墙区域为public，在防火墙中放行对应服务端口。

所有Rocky主机之间（包含本主机）root用户实现密钥ssh认证，禁用密码认证。

利用chrony，配置rocky1为其他rocky主机提供NTP服务，NTP服务允许任意地址访问。

利用bind，配置rocky1为主DNS服务器，rocky2为备用DNS 服务器，为所有Rocky主机提供冗余DNS正反向解析服务。正向区域文件均为/var/named/named.xmy，反向区域文件均为/var/named/named.1721620。

配置rocky1为CA服务器,为Rocky主机颁发证书。证书颁发机构有效期10年，公用名为gdskills.cn。申请并颁发一张供Rocky服务器使用的证书，证书信息：有效期=5年，公用名=gdskills.cn，国家=CN，省=Guangdong，城市=Guangzhou，组织=xmy，组织单位= department，使用者可选名称=*.gdskills.cn和gdskills.cn。将证书gdskills.crt和私钥gdskills.key复制到需要证书的rocky服务器/etc/pki/tls目录。浏览器访问https网站时，不出现证书警告信息。

3.Apache2服务

任务描述：请采用Apache搭建企业网站。

配置rocky1为Apache2服务器，使用gdskills.cn或any.gdskills.cn（any代表任意网址前缀）访问时，自动跳转到www.gdskills.cn。禁止使用IP地址访问，默认首页/var/www/html/index.html 的内容设置为"HelloApache"。把/etc/pki/tls/gdskills.crt证书文件和/etc/pki/tls/gdskills.key 私钥文件转换成含有证书和私钥的/etc/pki/tls/gdskills.pfx文件；然后把/etc/pki/tls/gdskills.pfx转换

为含有证书和私钥的/etc/pki/tls/gdskills.pem文件，再从/etc/pki/tls/gdskills.pem文件中提取证书和私钥分别到/etc/pki/tls/web.crt和/etc/pki/tls/web.key。

4.Nginx和Tomcat服务

任务描述：利用Openjdk和Tomcat，搭建Tomcat动态网站。

配置rocky2为Nginx服务器，默认文档index.html的内容为“HelloNginx”；仅允许使用域名访问，http访问自动跳转到 https。利用nginx反向代理，实现rocky3和rocky4的tomcat负载均衡，通过https://tomcat.gdskills.cn加密访Tomcat，http访问通过301自动跳转到https。

配置rocky3和rocky4为Tomcat服务器，网站默认首页内容分别为“tomcatA”和“tomcatB”，采用修改配置文件端口形式，仅使用域名访问80端口http。

5.Samba服务

任务描述：请采用Samba服务，实现资源共享。

在rocky3上创建useRT-100-useRT-119等20个用户；useRT-100和useRT-101添加到manager组，useRT-102和useRT-103添加到public组。把用户useRT-100-useRT-103添加到samba用户。

配置rocky3为Samba服务器,建立共享目录/srv/sharesmb，共享名与目录名相同。manager 组用户对sharesmb共享有读写权限，public组对sharesmb共享有只读权限；用户对自己新建的文件有完全权限，对其他用户的文件只有读权限，且不能删除别人的文件。在本机用smbclient命令测试。

在rocky4修改/etc/fstab,使用用户useRT-100实现自动挂载rocky3的sharesmb共享到/sharesmb。

6.NFS服务

任务描述：请采用NFS，实现共享资源的安全访问。

配置rocky2为KDC服务器，负责rocky3和rocky4的验证。在 rocky3上，创建用户，用户名为xiao，uid=2222，gid=2222，家目录为/home/xiaodir。

配置rocky3为NFS服务器，目录/srv/sharenfs的共享要求为：rocky服务器所在网络用户有读写权限,所有用户映射为 xiao,kdc加密方式为krb5p。

配置rocky4为NFS客户端，利用autofs 按需挂载rocky3上的/srv/sharenfs到/sharenfs目录，挂载成功后在该目录创建 test目录。

7.Mariadb服务

任务描述：请安装mariadb服务，对数据库进行运维管理。

配置rocky5为mariadb服务器，创建数据库用户teacher，在任意机器上对所有数据库有完全控制权限，允许从任意地方登录数据库。

创建数据库studentdb;在库中创建表studentinfo，表结构如下：

字段名	数据类型	主键	自增	约束
sid	int	是	是	非空
sname	varchar(10)	否	否	非空
sheight	float	否	否	
sbirthday	datetime	否	否	
ssex	varchar(5)	否	否	
password	varchar(200)	否	否	

在表中插入2条记录，分别为(1,xmy,1.65,2001-02-06，M)，(2,zhp,1.71,2001-10-21，M)，password字段与sname字段相同，password字段用md5函数加密。

新建/var/mariadb/studentinfo.txt文件，文件内容如下，然后将文件内容导入到studentinfo表中，password字段用md5函数加密。

3,yxt,1.63,2004-05-05,F,yxt

4,yzm,1.64,2000-07-04,F,yzm

5,xxh,1.68,2003-09-21,M,xxh

6,zqf,1.86,2001-07-06,M,zqf

7,cmh,1.67,2009-01-18,M,cmh

8,xzh,1.78,2004-05-18,M,xzh

9,xmm,1.69,2000-07-09,F,xmm

将表studentinfo中的记录导出，并存放到/var/mariadb/sinfo.sql，字段之间用','分隔。

利用cron为root用户创建计划任务（day用数字表示），每周六凌晨1:00备份数据库studentdb(不含创建数据库命令)到/var/mariadb/sdb_bak.sql

模块三：AI 大模型搭建与应用

随着人工智能技术的快速发展，越来越多的企业和开发者希望能够使用强大的 AI 模型来处理各类任务，如自然语言处理、文本生成、自动化客服、智能推荐等。在此背景下，利用 Ollama 和 Dify 搭建一个可定制的 AI 系统成为了提升智能应用的重要途径。

通过 Ollama 和 Dify 的配置与结合，搭建一个基于大规模预训练模型的人工智能应用系统。此系统能够支持多种 AI 任务的智能化处理，并能快速集成到实际业务中。

1.基本配置

本任务需要使用root用户完成相关配置，已提供操作系统镜像及需要配置前置环境，所需软件安装包均在/root/目录下。命令中要求使用绝对路径，具体要求如下:

1. 在AI-SRV中将操作系统镜像挂载至/media/cdrom，并实现开机自启。
2. 在AI-SRV中完成软件源配置文件的编写，禁用GPG校验，并为源数据建立缓存。

2.环境搭建

本任务需要使用root用户完成相关配置，已提供ollama安装包及需要配置前置环境。命令中要求使用绝对路径，具体要求如下:

1. 在AI-SRV中为ollama配置用户/组，该用户仅用于运行服务，禁止其登录系统，家目录位于/usrlshare/ollama。
2. 在AI-SRV中为root用户加入附加组ollama。
3. 在AI-SRV中将文件ollama-linux-amd64.tgz解压安装至/usr目录下。
4. 在AI-SRV中编写SystemD服务配置，使用服务运行专用用户完成启动，无论发生任何意外情况，服务都会进行自动重启（冷却3秒），以保证服务可靠运行，服务需要监听所有地址。
5. 在AI-SRV中启动ollama服务，并完成开机启动配置，最终启动ollama服务。
6. 在AI-SRV中导入qwen2.5-1.5b.tgz压缩文件模型至ollama。

3.Dify运行环境搭建

本任务需要使用root用户完成相关配置，已提供安装dify及需要配置前置环境。命令中要求使用绝对路径，具体要求如下:

1. 在AI-SRV中完成Docker环境的安装，并查看Docker版本信息。

2. 在AlI-SRV中将文件 dify-0.14.2.tar.gz解压至/opt路径中。

3. 在AI-SRV中完成dify镜像的导入，相关文件位于dify-images目录中，完成后检查镜像列表。

4. 在AI-SRV中完成dify 的启动，并在客户机中访问AI-SRV中的dify web服务。

5. 在客户机中访问dify，完成用户注册，邮箱为admin@dify.ai，用户名为admin，密码为QweRT-1234，注册后登录dify管理页面。

6. 在客户机中访问dify，完成对ollama模型提供商的注册。

4.语言翻译器构建

本任务需要基于前置环境完成，选手须先自行完成配置，具体要求如下：

1. 根据场景需要，创建空白应用 “Translator”。

2. 为用户提供翻译功能，其中参数包含 Query，Language 两项，要求支持语言（中文、English)，提示词自拟。

3. 为确保结果准确性，需要为 Web App 提供翻译结果多版本对照支持。

4. 运行应用，翻译内容：“人工智能改变世界”，“AI has changed the world now.”，并为翻译内容创建候选。

5.客服助手搭建

本任务需要基于前置环境完成，选手须先自行完成配置，具体要求如下：

1. 根据场景需要，创建空白应用 “CS-Assistant”。

2. 客服助手需要结合企业所提供的产品进行，已提供语料文件“README.md”，需要对其进行分段清洗，其中分段最大长度为 400，重叠长度为25%。

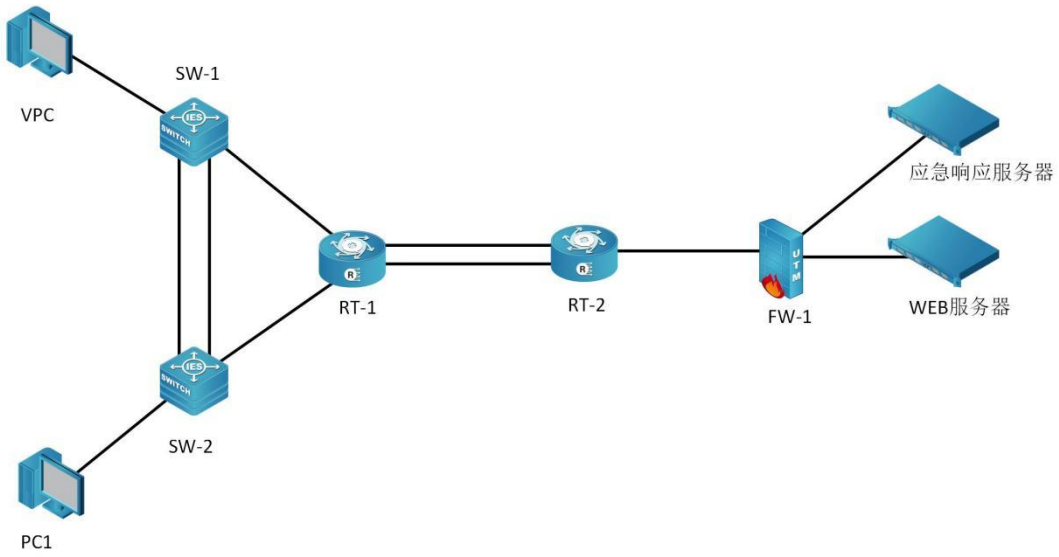
3. 为改善对话体验，须为助手配置初始问候语，内容为：“你好，我是客服机器人，有关产品的问题都可以问我。”，并添加以下常用问题 “忘记密码了，怎么办”、“怎么和谷歌日历进行同步”、“找到了软件的漏洞，怎么报告”。

4. 运行应用，并触发每一项初始问候语。

5. 使用客服助手生成一个 shell 脚本，实现批量创建 20 个文件 file00 至 file19;每个文件的内容同文件名，如 file00 文件的内容为“file00”。将 shell 脚本保存命名为 createfile.sh。

模块四：网络安全

该网络拓扑架构中，VPC 和 PC1（数字取证终端）等终端设备经 SW-1 和 SW-2 的汇聚交换机互联，再通过 RT-1 与 RT-2 相连。RT-2 连接着安全防护设备，FW-1 提供访问控制，整个架构确保网络通信的安全与顺畅。



网络设备 IP 地址分配表

设备	设备名称	设备接口	IP 地址
终端	VPC	eth0	192.168.1.2/24
	PC1	e0	192.168.0.9/24
	应急响应服务器	e0	30.1.1.3/24
	WEB 服务器	e0	40.1.1.4/24
网络设备	SW-1	Vlan 100	192.168.0.253/24
		Vlan 200	192.168.1.253/24
		Vlan 11	10.1.1.1/30
		Vlan 4094	192.168.255.1/29
	SW-2	Vlan 100	192.168.0.252/24
		Vlan 200	192.168.1.252/24
		Vlan 11	10.1.1.5/30
		Vlan 4094	192.168.255.2/29

	RT-1	G0/0/0	10.1.1.9/30
		G0/0/1	10.1.1.13/30
		G0/0/2	10.1.1.2/30
		G0/0/3	10.1.1.6/30
	RT-2	G0/0/0	10.1.1.10/30
		G0/0/1	10.1.1.14/30
		G0/0/2	10.1.1.17/30
	FW1	G1/0/0 trust	30.1.1.254/24
		G1/0/1 trust	40.1.1.254/24
		G1/0/2 untrust	10.1.1.18/30

（一）网络排错

网络按照表中要求已经搭建完成，现在有如下故障：

1.在 RT-2 需要为内网终端正确部署 NAT 技术，使得内部主机可以正常访问网络。

2.现在发现终端用户无法访问内部网络，请找到原因并修复；

3.防火墙似乎无法正常提供对内部服务器的访问，请配置通过防火墙策略实现。

（二）数字取证

公司内部业务办公业务遭到网络攻击。由于公司部署了流量镜像服务器，已经将黑客攻击时段的流量截取了出来。作为安全响应团队成员，你需要利用网络流量工具对该时段的流量数据（已提取为 pc1_traffic.pcap 文件，位于取证终端桌面）进行分析，追踪入侵行为并提取关键信息。

1.通过流量包进行分析，请查看黑客登录公司业务网站使用的用户是什么，并将其作为 Flag 提交；（格式：[user]）

2.通过流量包进行分析，请查看黑客登录公司业务网站使用的密码是什么，并将其作为 Flag 提交；（格式：[password]）

3.通过流量包进行分析，发现黑客篡改了某日志文件，请把该日志文件的绝对路径 Flag 提交；（格式：[/var/log/log.log]）

4.通过流量包进行分析，发现黑客对业务系统植入了一个恶意的webshell，请把该webshell的名称作为Flag提交；（格式：[filename.html]）

（三）WEB模拟漏洞检查

WEB服务器请你登录到服务器上对该服务器系统环境进行排查。

1.请对Web服务器的8001端口进行黑盒测试,利用漏洞找到flag，并将flag提交。（格式：<flag>）

2.请对Web服务器的8002端口进行黑盒测试,利用漏洞找到flag，并将flag提交。（格式：<flag>）

（四）PWN

服务器存在两个高危异常端口，这些端口均存在安全漏洞，根据给出的文件进行分析，请利用漏洞找到flag，并将flag提交。（格式：<flag>）